



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

Ingeniería de Software

Sexto Semestre

VI Inteligencia de Negocios

ENTREGABLE 4

Data Warehouse y Analítica

Informe técnico-académico de implementación Gold

Título del Proyecto

Plataforma de Inteligencia de Negocios para el análisis de tendencias, adopción y evolución de agentes de Inteligencia Artificial en el dominio del desarrollo de software mediante integración de datos heterogéneos durante el período 2023–2026

Repositorio del Proyecto

<https://github.com/DevTorres404/ai-agents-adoption-observatory.git>

Autores

Damian Jesús Torres Cadena
Melanie Adriana Tomalá Merejildo
Jean Pierre Cedeño Andrade **Docente:**

Ing. Anthony Pachay

Período Académico

2026–1

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivo del Entregable 4	2
3. Descripción del Data Warehouse Implementado	2
4. Modelo Dimensional Gold	3
5. Evidencia de Carga de Datos	4
5.1. Registros por Tabla	4
5.2. Comparación Staging vs Gold	5
6. Consultas Analíticas por Pregunta de Investigación	5
7. Framework de KPIs Implementados	5
8. Hallazgos Analíticos	6
9. Comparación entre Expectativas Iniciales del E1 y Resultados Reales del DW	8
10. Validación Técnica	9
11. Conclusiones	9
12. Anexos Técnicos	10
12.1. Scripts SQL del Entregable 4	10
12.2. Comandos de Respaldo	10
12.3. Espacio para Evidencias	10

1. Introducción

El presente documento corresponde al Entregable 4 de la asignatura VI Inteligencia de Negocios. Su finalidad es documentar la implementación de la Capa Gold o Data Warehouse del proyecto *Plataforma de Inteligencia de Negocios para el análisis de tendencias, adopción y evolución de agentes de Inteligencia Artificial en el dominio del desarrollo de software mediante integración de datos heterogéneos durante el período 2023–2026*, tomando como base el pipeline ETL desarrollado en el Entregable 3.

En el Entregable 3 se consolidó la capa Staging mediante la tabla `staging.stg_actividad_agente_ia`, generada a partir de fuentes heterogéneas relacionadas con agentes de Inteligencia Artificial en el desarrollo de software. La auditoría técnica utilizada para este entregable registra **120,846** registros útiles en Staging, nulos críticos equivalentes a **0** y correspondencia completa con la tabla de hechos Gold. La fuente propia se incorpora desde el archivo `data/encuesta/encuesta.json`, correspondiente a respuestas reales de Google Forms.

Sobre esta base, el Entregable 4 implementa un Data Warehouse físico en PostgreSQL 16, ejecutado mediante Docker Compose y el contenedor `observatorio_db`. La carga del modelo Gold se realiza exclusivamente desde `staging.stg_actividad_agente_ia`, lo que garantiza trazabilidad desde la capa Silver del pipeline ETL. No se utilizan datos ficticios, datos simulados ni consultas directas a Raw para poblar el Data Warehouse.

2. Objetivo del Entregable 4

Implementar y documentar un Data Warehouse relacional en PostgreSQL que permita analizar el nivel de adopción, actividad, popularidad y evolución temporal de agentes de IA en el desarrollo de software, mediante un modelo dimensional Gold compuesto por dimensiones, tabla de hechos, vistas KPI y consultas analíticas asociadas a las preguntas de investigación del proyecto.

De manera específica, el Entregable 4 busca:

- Materializar un modelo dimensional en el esquema `gold`.
- Poblar dimensiones y tabla de hechos exclusivamente desde Staging.
- Implementar KPIs como vistas SQL dentro del motor PostgreSQL.
- Responder las preguntas analíticas del proyecto mediante consultas SQL reproducibles.
- Generar evidencia auditable del Data Warehouse para validación académica.

3. Descripción del Data Warehouse Implementado

El Data Warehouse se implementa en el esquema `gold`, siguiendo una arquitectura dimensional tipo estrella. La fuente única para su carga es la tabla `staging.stg_actividad_agente_ia`, correspondiente a la capa Silver/Staging del pipeline.

Elemento	Descripción
Motor de base de datos	PostgreSQL 16.
Orquestación	Docker Compose.
Contenedor	observatorio_db.
Esquema origen	staging.
Tabla origen	staging.stg_actividad. _agente_ia
Esquema destino	gold.
Tabla de hechos	gold.fact_actividad. _agente_ia
Regla de carga	La Capa Gold se puebla exclusivamente desde Staging; no se usa Raw ni datos simulados.

Tabla 1: Resumen técnico del Data Warehouse Gold

La granularidad definida para la tabla de hechos es la siguiente:

Un registro representa una actividad observada de adopción o mención de un agente de IA en una fuente, plataforma y fecha determinada.

Esta granularidad fue seleccionada porque permite conservar el nivel de detalle analítico necesario para estudiar adopción, popularidad, actividad comunitaria y evolución temporal sin duplicar artificialmente los hechos. Asimismo, facilita la agregación posterior por agente, fuente, plataforma, tecnología o periodo, manteniendo coherencia con las preguntas de investigación planteadas en el proyecto.

4. Modelo Dimensional Gold

El modelo dimensional Gold está compuesto por seis dimensiones y una tabla de hechos. Las dimensiones proporcionan contexto analítico sobre tiempo, agente, fuente, plataforma, tecnología y comunidad. La tabla de hechos almacena las métricas cuantitativas necesarias para responder las preguntas de investigación.

Tabla Gold	Tipo	Propósito analítico
gold.dim_tiempo	Dimensión	Analizar la evolución temporal por fecha, año, mes, trimestre y semana.
gold.dim_agente	Dimensión	Identificar agentes de IA y categorías asociadas.
gold.dim_fuente	Dimensión	Diferenciar fuentes digitales y tipos de fuente.
gold.dim_plataforma	Dimensión	Analizar el canal o plataforma de procedencia de la evidencia.
gold.dim_tecnologia	Dimensión	Clasificar categorías tecnológicas o señales analíticas.
gold.dim_comunidad	Dimensión	Representar comunidades o espacios de conversación técnica.
gold.fact_actividad _agente_ia	Hechos	Almacenar métricas de menciones, interacciones, actividad, popularidad, adopción e innovación.

Tabla 2: Modelo dimensional implementado en Gold

Las llaves foráneas de la tabla de hechos conectan explícitamente con cada dimensión. Esta relación permite ejecutar consultas analíticas agregadas sin depender de la capa Raw ni

de estructuras transaccionales. En términos académicos, el diseño responde al principio de separación entre preparación de datos y explotación analítica: Staging conserva los datos normalizados y Gold organiza esos datos en una estructura dimensional orientada a indicadores.

5. Evidencia de Carga de Datos

La carga de datos se ejecuta mediante scripts SQL ordenados y reproducibles. Primero se audita Staging, luego se crea el esquema Gold, se cargan dimensiones, se carga la tabla de hechos, se crean vistas KPI y finalmente se validan los resultados. Esta secuencia permite que el docente pueda repetir la ejecución y verificar cada etapa de forma independiente.

Script	Función
sql/00_auditoria_staging.sql	Auditar Staging antes de poblar Gold.
sql/01_create_gold_schema.sql	Crear esquema, dimensiones, hechos, llaves e índices.
sql/02_load_gold_dimensions.sql	Poblar dimensiones exclusivamente desde Staging.
sql/03_load_gold_fact.sql	Poblar la tabla de hechos mediante JOINs con dimensiones.
sql/04_create_kpi_views.sql	Crear vistas KPI dentro del esquema Gold.
sql/05_consultas_analiticas_e4.sql	Responder preguntas de investigación.
sql/06_validacion_gold_dw.sql	Generar evidencia auditable del Data Warehouse.

Tabla 3: Secuencia de ejecución del Entregable 4

5.1. Registros por Tabla

La siguiente tabla resume la salida real del script `sql/06_validacion_gold_dw.sql`.

Tabla Gold	Total de registros	Evidencia SQL
gold.dim_tiempo	313	Validación Gold.
gold.dim_agente	8	Validación Gold.
gold.dim_fuente	9	Validación Gold.
gold.dim_plataforma	10	Validación Gold.
gold.dim_tecnologia	4	Validación Gold.
gold.dim_comunidad	10	Validación Gold.
gold.fact_actividad_agente_ia	120,846	Validación Gold.

Tabla 4: Evidencia de registros por tabla Gold

5.2. Comparación Staging vs Gold

Métrica	Valor	Observación
Total Staging	120,846	Salida de 06_validacion_gold_dw.sql.
Total Fact Gold	120,846	Coincide con Staging.
Diferencia absoluta	0	No existe merma en la carga Gold.
Porcentaje de merma	0.0000 %	Evidencia de carga completa.

Tabla 5: Comparación entre Staging y la tabla de hechos Gold

6. Consultas Analíticas por Pregunta de Investigación

Las preguntas de investigación se responden mediante el script `sql/05_consultas_analiticas_e4.sql`. Todas las consultas se ejecutan sobre el esquema `gold` y utilizan JOINS explícitos entre la tabla de hechos y las dimensiones.

N.	Pregunta	Consulta / enfoque	Evidencia
1	Nivel de adopción de agentes de IA durante 2023–2026.	Agregación general de observaciones, menciones, interacciones y score de adopción.	Hallazgo 1.
2	Agentes con mayor nivel de adopción.	Ranking Top 10 por score de adopción y volumen de observaciones.	Hallazgo 2.
3	Fuentes digitales con mayor actividad.	Participación porcentual por fuente y score de actividad.	Hallazgo 3.
4	Evolución mensual de la adopción.	Serie mensual con función <code>LAG</code> .	Hallazgo 4.
5	Plataformas o comunidades que impulsan la conversación técnica.	Ranking por score de comunidad y actividad.	Hallazgo 5.
6	Tecnologías o categorías asociadas al uso de agentes de IA.	Distribución por categoría tecnológica y porcentaje de participación.	Hallazgo 6.

Tabla 6: Consultas analíticas asociadas a las preguntas de investigación

7. Framework de KPIs Implementados

Los KPIs del Entregable 4 se implementan como vistas SQL dentro del esquema `gold`. Esto permite que las métricas operen directamente dentro del motor de base de datos y puedan ser auditadas por el docente sin depender de hojas de cálculo o cálculos externos.

Vista KPI	Objetivo	Filas devueltas
<code>gold.vw_kpi_adopcion_por_agente</code>	Medir adopción por agente.	8
<code>gold.vw_kpi_participacion_por_fuente</code>	Medir participación de cada fuente.	9
<code>gold.vw_kpi_tendencia_mensual</code>	Analizar evolución mensual.	38
<code>gold.vw_kpi_ranking_agentes</code>	Ordenar agentes por relevancia.	8
<code>gold.vw_kpi_popularidad_open_source</code>	Evaluar popularidad técnica open source.	24
<code>gold.vw_kpi_crecimiento_mensual</code>	Medir crecimiento mensual.	38

Vista KPI	Objetivo	Filas devueltas
gold.vw_kpi_distribucion_por_plataforma	Analizar distribución por plataforma.	10

Tabla 7: Framework de KPIs implementados como vistas SQL

8. Hallazgos Analíticos

Los siguientes hallazgos fueron redactados a partir de la ejecución real de los scripts SQL del Entregable 4 sobre el esquema **gold**. Por tanto, los valores provienen del Data Warehouse cargado desde **staging.stg_actividad_agente_ia** y no de datos ficticios ni de estimaciones manuales.

Hallazgo 1: Nivel general de adopción consolidado en Gold

El Data Warehouse Gold consolidó **120,846** hechos analíticos, provenientes de **8** agentes de IA y **9** fuentes distintas. El total agregado registra **932,803** menciones, **5,700,694** interacciones, un **score de adopción total de 10,323.7100** y un **promedio de adopción de 0.0854**.

Interpretación analítica: existe evidencia cuantitativa suficiente para analizar adopción de agentes de IA en el desarrollo de software durante el período observado. La adopción no se mide solo por volumen de registros, sino por menciones, interacciones y score acumulado.

Relación con la pregunta de investigación: responde la pregunta principal: cuál es el nivel de adopción de agentes de IA en el desarrollo de software durante 2023–2026.

Relación con la expectativa inicial: confirma la expectativa de que la adopción de agentes de IA puede medirse con datos provenientes de múltiples fuentes digitales.

Implicación para BI: el Data Warehouse permite monitorear adopción con métricas trazables y no con percepciones aisladas.

Hallazgo 2: Predominio de OpenAI Codex como agente con mayor adopción

OpenAI Codex concentra **84,702** hechos, equivalentes al **70.09 %** de participación por agente. Además, registra **814,471** menciones, **1,708,676** interacciones y un **score de adopción total de 9,035.0600**.

Interpretación analítica: OpenAI Codex domina el conjunto analítico tanto por volumen de observaciones como por score de adopción. Esto indica una presencia superior frente a otros agentes evaluados.

Relación con la pregunta de investigación: responde la pregunta secundaria sobre qué agentes de IA presentan mayor nivel de adopción.

Relación con la expectativa inicial: confirma la expectativa de que algunos agentes tendrían una adopción significativamente mayor que otros.

Implicación para BI: OpenAI Codex se identifica como agente prioritario para dashboards, comparativas y seguimiento temporal.

Hallazgo 3: Alta concentración de evidencia en la fuente catálogo

La fuente **catalogo** aporta **118,562** hechos, equivalentes al **98.11 %** del total de registros en Gold. La segunda fuente es **google_trends**, con **1,431** registros y **1.18 %**. La fuente propia **fuentes_propias** aporta **12** respuestas reales de Google Forms, equivalentes al **0.01 %**.

Interpretación analítica: el Data Warehouse está fuertemente concentrado en el dataset estructurado de catálogo/AIDev. Aunque existen fuentes web y API, su peso relativo es menor dentro del total consolidado.

Relación con la pregunta de investigación: responde la pregunta sobre qué fuentes digitales evidencian mayor actividad sobre agentes de IA.

Relación con la expectativa inicial: matiza la expectativa de equilibrio entre fuentes; existen múltiples fuentes, pero la mayor carga analítica proviene del catálogo estructurado.

Implicación para BI: las decisiones de BI requieren considerar este sesgo de concentración. La participación por fuente debe mostrarse como indicador de contexto para evitar interpretar el Data Warehouse como si todas las fuentes tuvieran el mismo peso analítico.

Hallazgo 4: Pico temporal de actividad en julio de 2025

El mes con mayor volumen de observaciones es **julio de 2025**, con **54,208** observaciones, **574,175** menciones, **1,438,120** interacciones y un **score de actividad total de 12,254,604.0000**.

Interpretación analítica: la adopción y actividad sobre agentes de IA no es uniforme en el tiempo. Julio de 2025 representa un pico significativo dentro de la serie mensual.

Relación con la pregunta de investigación: responde la pregunta sobre cómo evoluciona mensualmente la adopción de agentes de IA.

Relación con la expectativa inicial: apoya la expectativa de variación temporal, pero evidencia que el comportamiento presenta picos concentrados y no una progresión perfectamente lineal.

Implicación para BI: el dashboard requiere análisis temporal mensual para detectar picos, anomalías o periodos de mayor actividad tecnológica.

Hallazgo 5: Predominio de la plataforma AIDev AI Coding

La plataforma **aidedev_ai_coding** concentra **118,557** observaciones, equivalentes al **98.11 %** de la distribución por plataforma. En segundo lugar aparece **google_trends**,

con **1,431** observaciones y **1.18 %**.

Interpretación analítica: la mayor parte de la evidencia proviene de una plataforma o dataset técnico estructurado. Las comunidades y plataformas web aportan señales complementarias, pero no dominan el volumen del DW.

Relación con la pregunta de investigación: responde la pregunta sobre qué plataformas o comunidades impulsan más la conversación técnica sobre agentes de IA.

Relación con la expectativa inicial: matiza la expectativa de que comunidades como Reddit, Dev.to o Hacker News serían las principales impulsoras. En volumen, predomina AIDev; en análisis cualitativo, las comunidades siguen siendo útiles como señales complementarias.

Implicación para BI: los indicadores de actividad técnica estructurada e interacción comunitaria deben analizarse por separado, debido a que representan naturalezas de datos distintas.

Hallazgo 6: Predominio de la categoría actividad técnica

La categoría **actividad_tecnica** concentra **119,122** hechos, equivalentes al **98.57 %** del Data Warehouse. La categoría **popularidad** registra **1,507** hechos, equivalente al **1.25 %**; **comunidad** registra **205** hechos, equivalente al **0.17 %**; y **adopcion_academica** registra **12** respuestas de la fuente propia, equivalente al **0.01 %**.

Interpretación analítica: el uso de agentes de IA está principalmente representado por evidencia técnica, no por conversación comunitaria ni por señales de popularidad general.

Relación con la pregunta de investigación: responde la pregunta sobre qué tecnologías o categorías se asocian con mayor frecuencia al uso de agentes de IA.

Relación con la expectativa inicial: confirma que la adopción se manifiesta sobre todo en actividad técnica vinculada al desarrollo de software.

Implicación para BI: el modelo BI prioriza KPIs de actividad técnica, repositorios, interacciones y agentes; las métricas de comunidad y popularidad se utilizan como contexto complementario.

9. Comparación entre Expectativas Iniciales del E1 y Resultados Reales del DW

Esta sección contrasta las hipótesis o expectativas iniciales planteadas en el Entregable 1 con los resultados reales obtenidos desde el Data Warehouse Gold. La comparación se basa en evidencia SQL y no en percepciones.

Expectativa / Hipótesis del E1	Resultado real del DW	Estado	Evidencia
Mayor adopción de determinados agentes de IA.	OpenAI Codex lidera con 84,702 hechos y 70.09 % de participación.	Confirmada	Hallazgo 2.

Expectativa / Hipótesis del E1	Resultado real del DW	Estado	Evidencia
Mayor actividad en fuentes técnicas abiertas.	La fuente catalogo concentra 118,562 hechos, equivalentes al 98.11 %.	Matizada	Hallazgo 3.
Crecimiento progresivo de adopción durante 2023–2026.	Julio de 2025 registra el pico mensual con 54,208 observaciones.	Matizada	Hallazgo 4.
Concentración de conversación en comunidades específicas.	La plataforma aidedev_ai_coding concentra 118,557 observaciones y 98.11 %.	Matizada	Hallazgo 5.
Asociación de agentes con categorías técnicas específicas.	La categoría actividad_tecnica concentra 119,122 hechos y 98.58 %.	Confirmada	Hallazgo 6.

Tabla 8: Comparación entre expectativas iniciales y resultados del Data Warehouse

10. Validación Técnica

La validación técnica del Data Warehouse se realiza con el script `sql/06_validacion_gold_dw.sql`. Este script genera conteos por tabla, compara Staging contra la tabla de hechos, revisa integridad referencial y verifica que las vistas KPI devuelvan resultados.

Control	Resultado	Observación
Hechos sin agente	0	Integridad referencial consistente.
Hechos sin fuente	0	Integridad referencial consistente.
Hechos sin tiempo	0	Integridad referencial consistente.
Hechos sin plataforma	0	Integridad referencial consistente.
Hechos sin tecnología	0	Integridad referencial consistente.
Hechos sin comunidad	0	Integridad referencial consistente.
Periodo Staging 2023–2026	0 fuera de rango	Fechas entre 2023-01-06 y 2026-07-04.
Periodo Gold 2023–2026	0 fuera de rango	Fechas entre 2023-01-06 y 2026-07-04.
Vistas KPI con resultados	7 vistas	Todas devuelven filas en la validación Gold.

Tabla 9: Controles de validación técnica del Data Warehouse

11. Conclusiones

El Entregable 4 implementa la Capa Gold del proyecto mediante un Data Warehouse físico en PostgreSQL 16. El modelo dimensional permite analizar la adopción de agentes de IA desde distintas perspectivas: tiempo, agente, fuente, plataforma, tecnología y comunidad.

La principal garantía metodológica del entregable es que la carga del Data Warehouse se realiza exclusivamente desde la tabla `staging.stg_actividad_agente_ia`, consolidada en el Entregable 3. Por tanto, el modelo Gold conserva trazabilidad desde la capa Silver y evita el uso de datos ficticios, datos simulados o intervenciones manuales no verificables.

Las vistas KPI y consultas analíticas permiten responder las preguntas de investigación dentro del propio motor relacional. La ejecución de validación confirma que las tablas Gold fueron pobladas correctamente, que la tabla de hechos conserva correspondencia con Staging y que las dimensiones se relacionan mediante llaves foráneas consistentes.

12. Anexos Técnicos

12.1. Scripts SQL del Entregable 4

- `sql/00_auditoria_staging.sql`
- `sql/01_create_gold_schema.sql`
- `sql/02_load_gold_dimensions.sql`
- `sql/03_load_gold_fact.sql`
- `sql/04_create_kpi_views.sql`
- `sql/05_consultas_analiticas_e4.sql`
- `sql/06_validacion_gold_dw.sql`

12.2. Comandos de Respaldo

Generación del dump del esquema Gold:

```
docker exec -t observatorio_db pg_dump '  
-U postgres '  
-d observatorio_ia '  
--schema=gold > dump_gold_entregable4.sql
```

Restauración del dump:

```
psql -U postgres '  
-d observatorio_ia '  
-f dump_gold_entregable4.sql
```

12.3. Espacio para Evidencias

- Ejecución de `06_validacion_gold_dw.sql`: realizada sobre PostgreSQL 16.
- Vistas KPI con resultados: 7 vistas validadas.
- Conteos por tabla Gold: registrados en la sección de evidencia de carga.
- Integridad referencial: 0 hechos sin dimensión relacionada.
- Evidencia del dump Gold: respaldo generado en `dump_gold_entregable4.sql`.